

书评 《失控》

书名：《失控：全人类的最终命运和结局》 | 作者：[美] 凯文·凯利（Kevin Kelly） | 译者：东西文库 | 豆瓣评分：8.9 | ISBN：9787513301916 | 出版社：新星出版社（译言出品），2011年3月 | 页数：730页 | 装帧：软精装 | 定价：98.00元



原作名 Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World, 1994年出版。作者凯文·凯利（Kevin Kelly, 1952- ），昵称KK，美国《连线》（Wired）杂志创始主编。他不完全是学者——是科技观察家、未来学家、科技文化的布道者。

这本书的副标题说明了它的野心：机器、社会系统、经济世界的"新生物学"——凯利要做的不是预测某一项技术，是用生物学的框架重新理解所有的人造系统。730页——不是因为它啰嗦，是因为它什么都谈：蜂群、机器人、生态系统、经济、虚拟现实、进化算法、电

子货币、网络战争……凯利用一个框架（"生物逻辑"）贯穿了所有这些看似不相关的领域。

1994年出版——互联网才刚刚开始（Mosaic浏览器1993年发布），手机还是砖头，AI还在冬天。但凯利在这本书里预测了大量后来发生的事：云计算、物联网、共享经济、算法交易、虚拟现实、AI自主进化。这不是因为他有水晶球——是因为他的框架（生物逻辑）本身就有预测力：如果技术系统在向生物系统演化，那你只需要看生物系统有什么特征，就知道技术系统会变成什么样。

一、核心框架：生物逻辑

凯利的核心论点用一句话概括：技术系统正在向生物系统演化。
机器越来越像生物，生物越来越像机器——两者在趋同。

从机械到生物。 工业时代的机器是"机械逻辑"的——齿轮、链条、杠杆，每个零件有固定功能，中心控制，可预测。凯利说这种机器正在被"生物逻辑"的机器取代——分布式、自组织、涌现、进化、不可预测。互联网不是齿轮——它更像生态系统：没有人控制互联网，它自己"生长"。

蜂群思维。 凯利用蜂群作为全书的核心隐喻。蜂群没有中心控制——没有"CEO蜜蜂"指挥谁去采蜜谁去守卫。每只蜜蜂只遵循简单的规则（跟着旁边的蜜蜂飞、朝着气味飞），但数万只蜜蜂的简单规则叠加后"涌现"出了复杂的集体智能——蜂群能选择最优的筑巢地点，能调整采蜜策略，能防御天敌。智能不在任何一只蜜蜂里——在蜜蜂之间的互动中。

这就是"涌现"（emergence）——整体的行为从部分的简单规则中产生，但整体行为无法从部分行为中预测。凯利说：未来的机器系统将是蜂群式的——不是中心控制，是分布式协同；不是预设程序，是涌现行为。

分布式优于集中式。 凯利列出了分布式系统的优势：可适应（能应对未预见的情况）、无限性（可以无限扩展）、创新性（部分之间的互动产生新行为）、弹性（部分失效不影响整体）。同时也列了劣势：非最优（分布式系统很少找到"最优解"，只找到"够用的解"）、不可控（没有中心控制者意味着没有人能"关掉"它）、不可预测（涌现行为本质上不可预测）。

这些优势恰好是互联网的特征——没有中心控制、可无限扩展、部分失效不影响整体。这些劣势也恰好是互联网的问题——没有人能"关掉"互联网，没有人能完全预测互联网上会出现什么。

二、九律

凯利在书中（及后续演讲中）提炼了“无中生有的九律”——从虚无中创造复杂系统的九条原则：

1. 分布式 — 把功能分散到多个节点，不依赖中心 2. 自下而上的控制 — 决策从底层产生，不是从顶层下达 3. 递增收益 — 网络效应：用的人越多越有价值 4. 模块化生长 — 用标准模块组合成复杂系统 5. 边界最大化 — 多样性在边界产生，不在中心 6. 鼓励犯错误 — 进化需要变异，变异就是“错误” 7. 不求最优但求多 — 不要只追求一个最优解，保持多个备选 8. 持久的不均衡 — 均衡=死亡，系统需要持续的不均衡才有活力 9. 变自生变 — 系统不仅要进化，要进化出改变自身进化规则的能力

这九律不只是技术原则——是生物学原则。生态系统、进化、免疫系统、大脑——所有生物系统都遵循这九条。凯利说：如果你要建造一个复杂的人造系统，也应该遵循这九条。

三、和《AI·未来》对读

李开复在《AI·未来》里用“四波浪潮”的框架预测AI——从互联网AI到自主AI。凯利在《失控》里用“生物逻辑”的框架预测技术——从机械到生物。两个框架有一个重要交汇：自主AI就是“失控”的AI。

李开复说的“第四波浪潮——自主AI”——AI能自主感知、决策、行动——恰好是凯利说的“失控”状态：没有人能完全控制自主AI的行为，因为它的行为是从分布式感知和学习的“涌现”。自动驾驶汽车不是被程序控制的（机械逻辑）——它是从海量训练数据中“学会”驾驶的（生物逻辑）。你无法完全预测它在新情况下会做什么——就像你无法完全预测一个蜜蜂在新环境里会做什么。

但李开复和凯利的方向不同。李开复从“商业应用”角度看AI——AI能做什么、能替代什么。凯利从“系统演化”角度看技术——技术系统在变成什么样的东西。前者关心“AI的价值”，后者关心“AI的本质”。两者合在一起是“AI的价值和本质”——知道AI能做什么（李开复）和知道AI是什么（凯利）。

凯利1994年预测的“机器生物化”在2026年的AI身上完全应验——大语言模型就是“蜂群思维”的极致。GPT不是被“编程”的——它从海量数据的“训练”中“涌现”出了能力。没有人能完全预测GPT在面对一个新提示时会说什么——因为它的行为是从1750亿个参数的分布式计算中涌现的。凯利1994年写的“未来机器将是蜂群式的”——30年后GPT就是蜂群式的。

四、和《大灭绝》对读

许靖华在《大灭绝》中挑战达尔文——"适者生存"不是唯一机制，灾变和机遇同样塑造生命。凯利在《失控》中提供了一个补充视角：演化不只是"自然选择"，还是"自组织"。

达尔文的框架是"竞争+选择"——个体竞争，环境选择，适者生存。凯利的框架是"协同+涌现"——个体协同，模式涌现，复杂性增长。前者强调竞争（谁赢谁输），后者强调协同（如何共存）。

这和许靖华说的"共生是通则，竞争是特例"呼应——但凯利比许靖华更进了一步。许靖华在生物学内部说"共生重要"，凯利把"协同+涌现"从生物学扩展到了所有系统——技术、经济、社会都是"协同+涌现"的。互联网不是"竞争"出来的——是"协同"出来的（无数人贡献代码、内容、链接）。经济不是"竞争"出来的——是"协同"出来的（分工+交换+创新）。

两者合在一起：演化有多个驱动力——自然选择（达尔文）、灾变（许靖华）、自组织涌现（凯利）。不是非此即彼——是多重力量同时作用。

五、和《美丽新世界》对读

赫胥黎的《美丽新世界》说技术会用快乐控制人。凯利的《失控》说技术系统会"失控"——脱离人类控制，自主演化。两者合在一起是一个可怕的问题：如果技术既"失控"又"控制人"，人类怎么办？

凯利是乐观的——他认为"失控"不是坏事，是好事。"失控"意味着系统有了自主性，能自组织、自适应、自进化。他说的"失控"是"超越人类控制"，不是"对人类有害"。

赫胥黎是悲观的——他认为技术控制人是坏事，因为人失去了自由。

两者在2026年的AI时代交汇：大语言模型正在"失控"（没有人能完全控制GPT的行为），同时大语言模型正在"控制人"（算法推荐决定了你看到什么、想什么、买什么）。技术"失控"和技术"控制人"同时发生——凯利说的"失控"和赫胥黎说的"控制"是同一个过程的两面。

凯利可能会说：这不是"失控"——这是"转移控制"。控制从人类转移到了系统。系统获得了自主性（失控），同时获得了对人的控制权（控制）。这是同一枚硬币的两面。

但凯利的乐观主义有一个盲点：他假设"失控"的系统会朝着"好的"方向演化——因为生物系统确实朝着更复杂的方向演化。但"更复杂"不等于"更好"——癌细胞也是"失控"的细胞，它的"演化"（增殖）对宿主是致命的。技术系统的"失控"可能像癌细胞的"失控"——不是朝着对人类好的方向，是朝着对自己好的方向。

六、和《脑与阅读》对读

迪昂的"神经元回收假说"说大脑不是为阅读设计的——阅读"回收"了面部识别区的神经元。凯利的"生物逻辑"说技术系统在向生物系统演化——技术正在"回收"生物系统的运作逻辑。

两者的"回收"有一个深层对应：大脑"回收"已有结构做新事（面部识别→文字识别），技术"回收"已有逻辑做新事（生物自组织→机器自组织）。两者都是"旧结构的新用途"——不是从头设计，是改造已有的。

但方向相反：迪昂的"回收"是"生物回收生物"（大脑的一个区域被另一个功能回收），凯利的"回收"是"机器回收生物"（机器系统学习生物系统的运作方式）。前者是同一系统内的功能转移，后者是不同系统间的逻辑迁移。

凯利的框架预测了这种"逻辑迁移"的方向：机器会越来越"像"生物——不是在外形上，是在运作逻辑上。2026年的AI验证了这个预测——大语言模型的"训练"过程（从数据中学习模式）就是生物的"学习"过程（从经验中学习模式）的逻辑迁移。AI不是"被编程"的——是"被训练"的。从"编程"到"训练"的范式转变，就是从"机械逻辑"到"生物逻辑"的转变——凯利30年前就看到了。

七、和《经济分析史》对读

熊彼特说经济学分析工具从伦理学→神学→数学逐步演进。凯利隐含了另一种工具演进：从机械逻辑→生物逻辑。

经济学的"机械逻辑"阶段是古典经济学——市场是机器，供需是齿轮，均衡是机械平衡。凯利的"生物逻辑"阶段预测经济学应该把市场看作生态系统——不是齿轮和杠杆，是物种和生态位。市场不是"趋向均衡"——是"持续演化"。均衡=死亡（凯利第八律："持久的不均衡"）。

行为经济学（卡尼曼）是这种转变的一部分——它把人从"理性计算器"（机械逻辑）变成了"有偏差的决策者"（生物逻辑）。复杂经济学（布莱恩·阿瑟）是另一部分——它把经济从"均衡系统"变成了"演化系统"。凯利1994年预测的"经济生物化"在2020年代正在发生——平台经济（生态位）、网络效应（递增收益）、算法交易（自组织）都是"生物逻辑"在经济中的体现。

八、1994→2026

1994年出版，2011年中文版，2026年重读。32年。

32年间凯利的预测被验证了多少？

对了的。云计算（分布式）、物联网（机器生态化）、共享经济（递增收益）、算法交易（自组织经济）、AI自主学习（机器生物化）、社交媒体（蜂群思维）、虚拟现实——这些在1994年都是预测，在2026年都是现实。凯利的"生物逻辑"框架32年后依然有效——技术确实在向生物演化。

没想到的。凯利1994年没有预测到智能手机——他预测了移动化但没想到智能手机成为了"蜂群"的入口（每个人是一个节点）。他没有预测到大语言模型——他预测了"机器学习"但没有预测到"一个通用模型涌现出所有能力"的范式。他没有预测到技术"失控"的速度——他以为演化是渐进的，但互联网的"网络效应"让演化变成了指数级。

需要修正的。凯利的乐观主义在2026年需要修正。他说"失控"是好事——但2026年的"失控"包括：深度伪造（假新闻自传播）、算法极端化（推荐算法推送极端内容）、AI军备竞赛（自主武器"失控"）、监控资本主义（个人数据"失控"地流向巨头）。"失控"不只是"系统有了自主性"——也是"人类失去了控制权"。凯利强调"失控"的好处（自适应、创新），对"失控"的坏处（不可控、不可逆）着墨不够。

九、批评

过于乐观。凯利是科技乐观主义者——他相信"失控"的系统会朝着好的方向演化。但2026年的现实显示"失控"也可以很坏——算法偏见、深度伪造、监控资本主义、AI武器化。凯利的"九律"是描述性的（复杂系统确实遵循这些规律），不是规范性的（遵循这些规律不一定导致好的结果）。

类比的风险。凯利大量使用生物学类比——蜂群、生态系统、进化。类比有启发力但也有误导性：蜂群和人类社会有根本差异——蜜蜂没有意识形态、没有利益冲突、没有权力斗争。把人类社会类比为蜂群可能掩盖了人类社会特有的复杂性（权力、不平等、意识形态）。

篇幅过长。730页——凯利什么都谈，有些章节和核心论点关系不大。读者可以跳读——选和自己兴趣相关的章节，不需要从头到尾。

十、一句话

凯文·凯利在1994年用"生物逻辑"框架预测技术系统会从机械走向生物——32年后大语言模型的"训练涌现"完美验证了这个预测——但他没想到的是：技术"失控"不只是系统获得自主性，也是人类失去控制权——蜂群有了自己的意志，但蜜蜂不知道蜂群要去哪里。

大米斗，2026年9月

